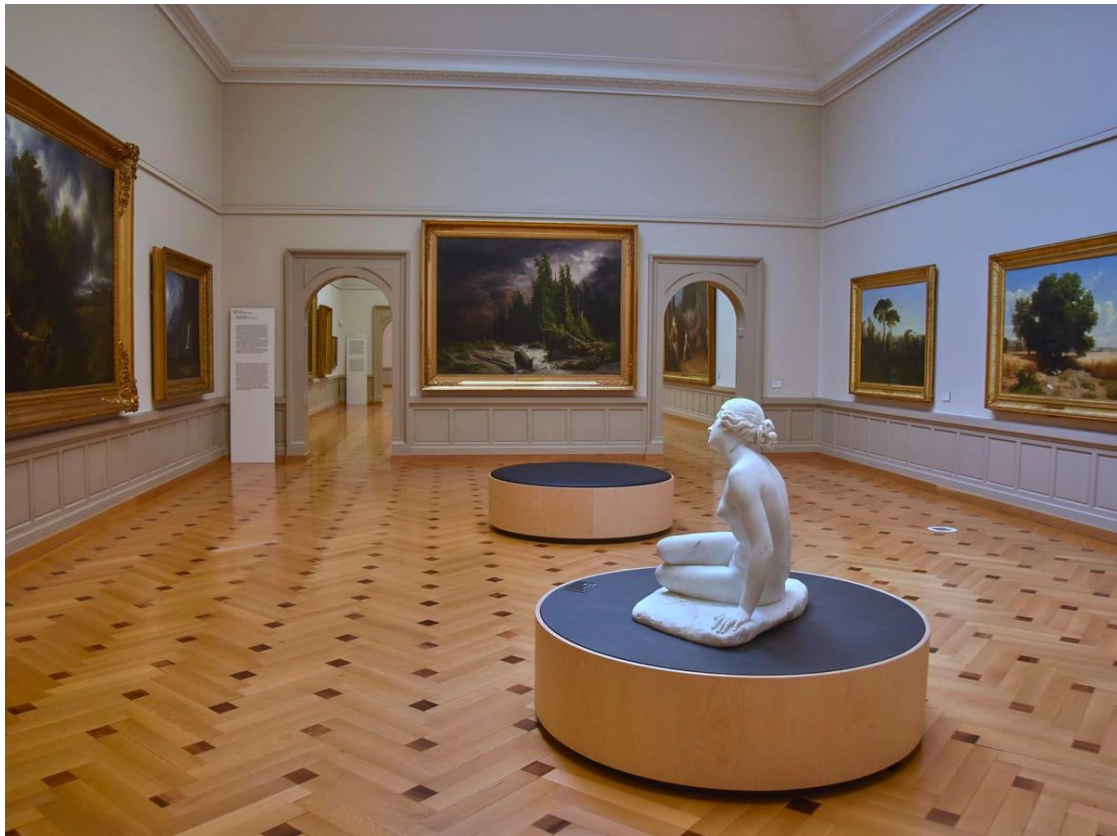




RAPPORT MUSEE

Groupe 8



MEMBRES DU GROUPE :

KAY LEMAITRE
ETHAN IMHOF
MATTEO GIAQUINTO
ARTHUR ANTOINE
OSAMA MITRAOUI

Table des matières

Introduction :	3
Contexte métier choisi détaillé :	3
Modèle conceptuel :	4
.....	4
Modèle relationnel :	4
Présentation de l'utilisation de scripts :	7
Présentation des requêtes SQL :	7
Les œuvres restaurées ces trois dernières années :	Erreur ! Signet non défini.
La disponibilité de nos salles :	8
Affluence de nos expositions :	8
Contrôle d'intégrité sur l'année de création :	9
Vue combinée des œuvres, artistes et salles d'exposition :	9
Nombre de restaurations par type d'intervention :	10
Présentation des visualisations :	10
Nombre de visiteurs avec ou sans guide :	10
Visiteurs par jour de la semaine :	11
Visiteur par endroit dans le canton de Neuchâtel :	11
Présentation de l'utilisation de l'IA :	12
Répartition du travail de groupe :	12
Conclusion :	13
Source :	Erreur ! Signet non défini.

Introduction :

Introduction

Dans le cadre de notre projet universitaire en bases de données, nous avons conçu une structure complète pour un musée fictif, pensée pour refléter au mieux le fonctionnement d'un véritable établissement culturel.

Le point de départ

Nous avons choisi de bâtir un projet autour d'un musée imaginé, dont la mission est de préserver, exposer et valoriser des œuvres d'art tout en assurant un suivi de toutes les activités internes : gestion des salles, des œuvres, des restaurations, du personnel et des visiteurs.

Pourquoi ce thème ?

L'univers muséal représente un excellent terrain pour expérimenter les enjeux des bases de données : relations multiples, suivi d'interventions, gestion de visiteurs et d'événements. Ce choix nous permettait aussi d'imaginer un système capable de répondre aux besoins réels d'un musée moderne, où chaque œuvre est suivie, protégée, documentée et exposée dans des conditions contrôlées.

Notre but

Notre ambition, c'était de créer une base de données à la fois claire, complète et capable d'évoluer dans le temps. On voulait qu'elle reflète le fonctionnement réel d'un musée, avec toutes ses interactions : œuvres, restaurations, visites, personnel, etc. Le but, au fond, c'est de démontrer ce que la technologie peut apporter à la conservation du patrimoine artistique.

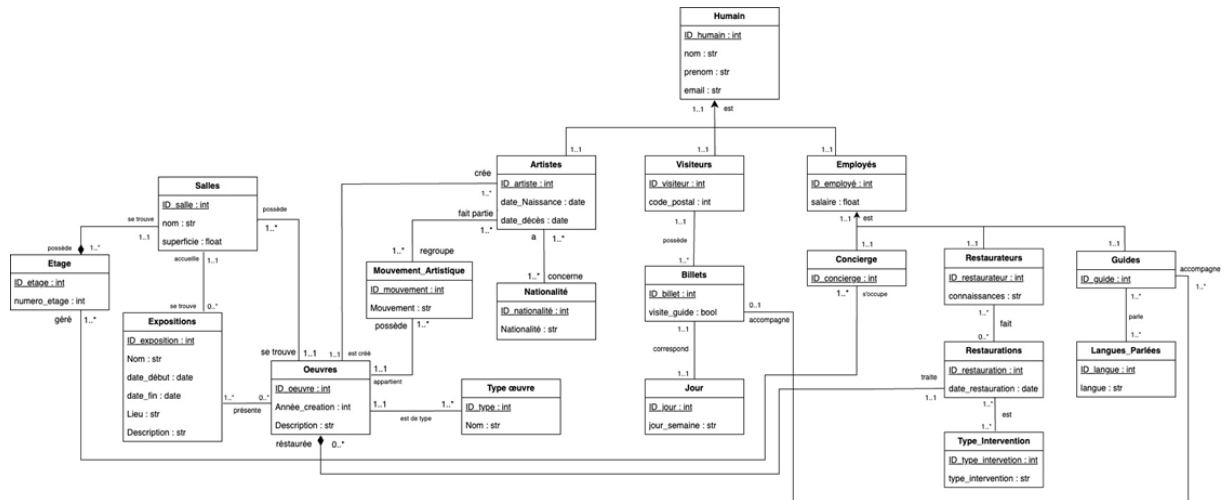
Contexte métier choisi détaillé :

Ce projet vise à développer une base de données destinée à un musée d'art. Le musée possède de nombreuses œuvres issues de différents mouvements artistiques. Il organise régulièrement des expositions temporaires, pour mettre en valeur des collections et attirer plus de visiteurs.

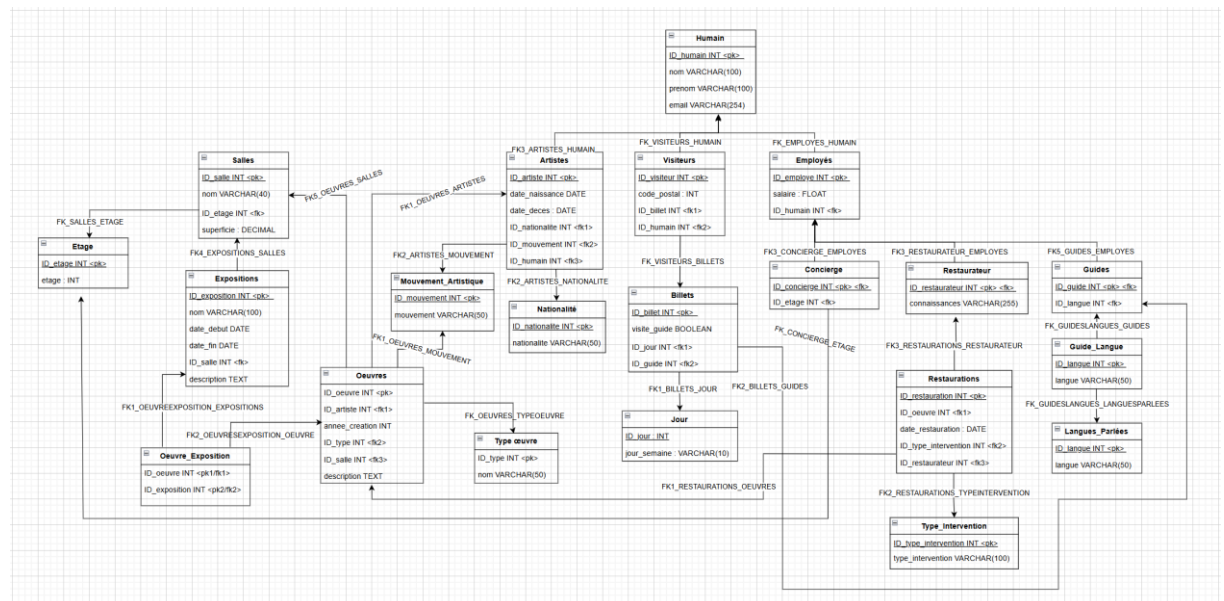
La base de données a pour objectif d'organiser, de structurer et de faciliter l'accès aux informations sur les œuvres, les artistes ou encore les expositions. Elle permettra aussi de gérer les différents types de billets ou encore de simplifier l'organisation des salles pour chaque exposition.

En regroupant toutes ces informations, la base de données contribuera à une gestion plus fluide des collections, des expositions et des visiteurs. Elle permettra également de suivre la fréquentation, de planifier les futures expositions ou encore de gérer les différentes restaurations nécessaires pour les œuvres. Cela va favoriser ainsi une organisation plus efficace et une meilleure expérience pour les visiteurs.

Modèle relationnel :



Modèle relationnel :



Les œuvres : cœur vivant du musée

Chaque œuvre présente dans notre musée possède un **identifiant unique**, un **titre descriptif**, une **année de création** et un **auteur**. Elle est exposée dans une **salle** précise et peut faire l'objet de **restaurations** si son état l'exige. Les œuvres peuvent être déplacées, restaurées ou temporairement retirées de l'exposition. (C'est pourquoi notre base trace **chaque mouvement et chaque état**.)

Identifiant	Titre	Année de Création	Artiste	Type d'œuvre	Salle d'exposition
001	La Joconde	1517	Léonard de Vinci	Peinture	Salle 1
002	Le Penseur	1880	Auguste Rodin	Sculpture	Salle 3
003	La Minotaurnachie	1935	Pablo Picasso	Gravure	Salle 5

Les artistes : l'âme derrière les œuvres

Chaque artiste est un **humain enregistré**, avec un **nom**, un **prénom**, une **nationalité** et une **date de naissance**. Ils sont liés à leurs créations et leurs mouvements artistiques.

Identifiant	Nom	Prénom	Date de naissance	Nationalité	Mouvement Artistique
001	Monet	Claude	14.11.1840	Française	Impressionnisme
002	Van Gogh	Vincent	30.03.1853	Hollandaise	Postimpressionnisme
003	Picasso	Pablo	25.10.1881	Espagnole	Cubisme

Les restaurations : redonner vie à l'art

Certaines œuvres nécessitent un entretien ou une réparation. Chaque **intervention** est associée à:

- Un type précis (**Nettoyage, Réparation, Conservation**)
- Une **date**
- Un **restaurateur attitré**

Chaque type d'intervention est suivi par un **trigger**, empêchant d'enregistrer des restaurations dans le futur.

Identifiant	Type	Date	Restaurateur
001	Réparation de toile déchirée	15.01.2025	Antoine Lemoine
002	Protection contre l'humidité et la moisissure	30.09.2025	Camille Leclerc
003	Préservation des peintures anciennes	30.09.2025	Emilie Roussel

Les visiteurs et les billets : une expérience personnalisée

Notre musée accueille chaque jour des passionnés d'art, des familles, des écoles ou de simples curieux. Chacun de ces visiteurs possède un identifiant unique, ainsi que des informations personnelles (nom, prénom) **enregistrées dans la table Humain**. La table Visiteurs contient quant à elle des informations propres au visiteur, comme le code postal et le billet choisi.

Pour accéder au musée, le visiteur doit **acheter un billet** dont le tarif varie selon le jour et la présence ou non d'un guide.

ID Billet	Jour	Visite Guidée	Guide
001	Lundi	Oui	Olivier Fourier
002	Mardi	Non	Martin Sundelin
003	Mercredi	Oui	Marc Faure

Les visites guidées : enrichir l'expérience culturelle

Pour rendre chaque passage au musée encore plus marquant, nous proposons des **visites guidées** dans différentes langues. Ces visites sont animées par des **guides**, eux-mêmes référencés dans notre base de données en tant qu'**employés**. Cela permet de suivre leur activité, d'adapter les créneaux selon l'affluence, et **relier chaque visite à un ou plusieurs billets vendus**.

Le personnel du musée : des rôles variés et essentiels

Tous les membres du personnel sont regroupés dans la base de données au sein de l'entité Employés, elle-même rattachée à la table Humain. Ils peuvent être :

- **Guides** : chargés d'accompagner les visiteurs lors des visites guidées.
- **Restaurateurs** : experts chargés de restaurer, nettoyer ou conserver les œuvres.
- **Concierges** : agents d'entretien assurant la logistique et la propreté des salles.

Identifiant	Nom	Prénom	Poste	Salaire
002	Robert	Alice	Restaurateur	4500.-
008	Legrand	David	Concierge	3900.-
015	Joly	Sarah	Guide	3800.-

Organisation globale du musée

Notre base de données est structurée de manière à refléter la réalité du terrain. Chaque élément – œuvre, visiteur, billet, employé – est lié aux autres de façon cohérente, selon une logique de gestion claire :

Élément	Rôle dans le système	Reliée à ...
Œuvre d'art	Objet central de la collection	Artiste, Salle, Restaurations
Artiste	Auteur de l'œuvre	Humain, Œuvres
Salle	Lieu d'exposition	Œuvres, Concierge
Restaurateur	Intervenant sur l'œuvre	Employé, Intervention, Œuvre
Intervention	Action de restauration	Type d'intervention, Date, Œuvre, Restaurateur
Visiteur	Personne accédant au musée	Humain, Billet, Visite
Billet	Accès au musée	Visiteur, Visite guidée, Type de billet
Guide	Accompagnateur d'une visite	Employé, Visite guidée
Visite Guidée	Améliore l'expérience culturelle	Guide, Date
Concierge	Agent d'entretien des salles	Employé, Salle

Présentation de l'utilisation de scripts :

Présentation des requêtes SQL :

Nous avons fait six requêtes SQL afin d'extraire les informations les plus utiles au bon fonctionnement du musée, d'empêcher certaines erreurs, et d'anticiper d'éventuels problèmes.

```
SELECT
    lp.langue,
    COUNT(gl.ID_guide) AS nb_guides_parlant_langue
FROM
    Langues_Parlees lp
JOIN
    Guide_Langue gl ON lp.ID_langue = gl.ID_langue
GROUP BY
    lp.langue
ORDER BY
    nb_guides_parlant_langue DESC;
```

Cette requête permet de connaître combien de guides parlent chaque langue répertoriée dans la base de données. Elle utilise une jointure entre les tables Langues_Parlees et Guide_Langue pour associer chaque langue à tous les guides qui la maîtrisent. Le résultat affiche la langue ainsi que le nombre total de guides correspondants, trié du plus grand au plus petit, ce qui permet de voir quelles langues sont les plus représentées parmi les guides du musée.

La disponibilité de nos salles :

```
SELECT
    s.ID_salle,
    s.nom,
    s.superficie,
    COUNT(o.ID_oeuvre) AS nb_oeuvres,
    ROUND(COUNT(o.ID_oeuvre) / s.superficie, 2) AS densite_oeuvres
FROM
    Salles s
LEFT JOIN
    Oeuvres o ON s.ID_salle = o.ID_salle
GROUP BY
    s.ID_salle, s.nom, s.superficie
ORDER BY
    nb_oeuvres DESC;
```

Cette requête analyse la densité d'œuvres par salle dans le musée. Elle affiche pour chaque salle son identifiant, son nom, sa superficie, le nombre d'œuvres qu'elle contient, ainsi qu'un indicateur de densité calculé comme le ratio entre le nombre d'œuvres et la superficie de la salle. Cela permet d'avoir une vision claire de l'occupation des espaces et d'identifier les salles potentiellement surchargées ou sous-utilisées.

Affluence de nos expositions :

```
SELECT
    e.ID_exposition,
    e.nom,
    MIN(e.date_debut) AS date_debut_expo,
    MAX(e.date_fin) AS date_fin_expo
FROM
    Expositions e
JOIN
    Oeuvre_Exposition oe ON e.ID_exposition = oe.ID_exposition
JOIN
    Oeuvres o ON oe.ID_oeuvre = o.ID_oeuvre
JOIN
    Salles s ON o.ID_salle = s.ID_salle
GROUP BY
    e.ID_exposition, e.nom
ORDER BY
    e.date_debut;
```

Cette requête dresse la liste des expositions du musée en affichant leur identifiant, leur nom, leur date de début et leur date de fin. Grâce à des jointures avec les tables des œuvres, des salles et des associations exposition-œuvre, elle filtre les expositions effectivement mises en place, c'est-

à-dire celles qui ont des œuvres attribuées à des salles. Le résultat est trié selon la date de début des expositions, ce qui donne un aperçu chronologique de la programmation muséale.

Contrôle d'intégrité sur l'année de création :

```
DROP TRIGGER IF EXISTS verifier_annee_creation;

DELIMITER //

CREATE TRIGGER verifier_annee_creation
BEFORE INSERT ON Oeuvres
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.annee_creation > YEAR(CURDATE()) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = "Erreur : L'année de création ne peut pas être dans
le futur.";
    END IF;
END;
//

DELIMITER ;
```

Cette requête crée un *trigger* (déclencheur) nommé `verifier_annee_creation` qui empêche l'insertion dans la table `Oeuvres` d'une œuvre dont l'année de création serait dans le futur. Ce mécanisme de contrôle automatique s'active avant chaque insertion et génère une erreur explicite si la date saisie dépasse l'année en cours. Cela garantit l'intégrité temporelle des données dans la base.

Vue combinée des œuvres, artistes et salles d'exposition :

```
CREATE VIEW vue_employes_roles AS
SELECT e.ID_employe, e.salaire,
       CASE
           WHEN g.ID_guide IS NOT NULL THEN 'Guide'
           WHEN c.ID_concierge IS NOT NULL THEN 'Concierge'
           WHEN r.ID_restaurateur IS NOT NULL THEN 'Restaurateur'
           ELSE 'Employé standard'
       END AS role
FROM Employes e
JOIN Humain h ON e.ID_humain = h.ID_humain
LEFT JOIN Guides g ON g.ID_guide = e.ID_employe
LEFT JOIN Concierge c ON c.ID_concierge = e.ID_employe
LEFT JOIN Restaurateur r ON r.ID_restaurateur = e.ID_employe;
```

Cette requête crée une vue appelée `vue_employes_roles` qui associe à chaque employé son rôle dans le musée en fonction de sa présence dans les tables spécifiques aux guides, concierges ou restaurateurs. En l'absence d'affectation dans ces tables, l'employé est considéré comme standard. Cette vue permet donc de visualiser clairement la répartition fonctionnelle du personnel tout en affichant leur salaire.

Nombre de restaurations par type d'intervention :

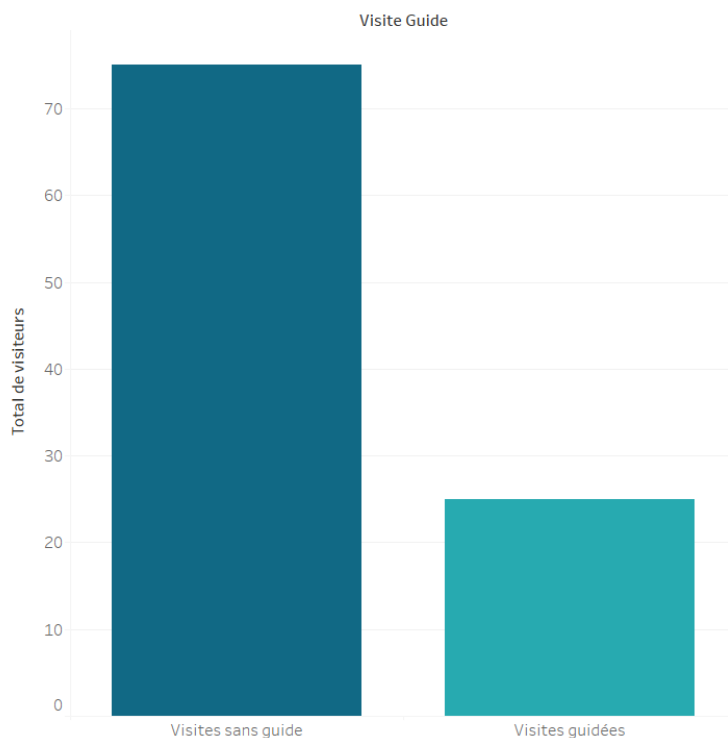
```
SELECT
    T.type_intervention,
    COUNT(*) AS nb_restaurations,
    MIN(R.date_restaurations) AS premiere_restaurations,
    MAX(R.date_restaurations) AS derniere_restaurations
FROM
    Restaurations R
JOIN
    Type_Intervention T ON R.ID_type_intervention = T.ID_type_intervention
GROUP BY
    T.type_intervention
ORDER BY
    nb_restaurations DESC;
```

Cette requête analyse les restaurations réalisées dans le musée. Elle affiche, pour chaque type d'intervention, le nombre total de restaurations effectuées, ainsi que les dates de la première et de la dernière intervention. Grâce à la jointure avec la table Type_Intervention, cette requête donne une vue synthétique de l'activité de restauration et permet de suivre l'évolution des pratiques dans le temps.

Présentation des visualisations :

Nombre de visiteurs avec ou sans guide :

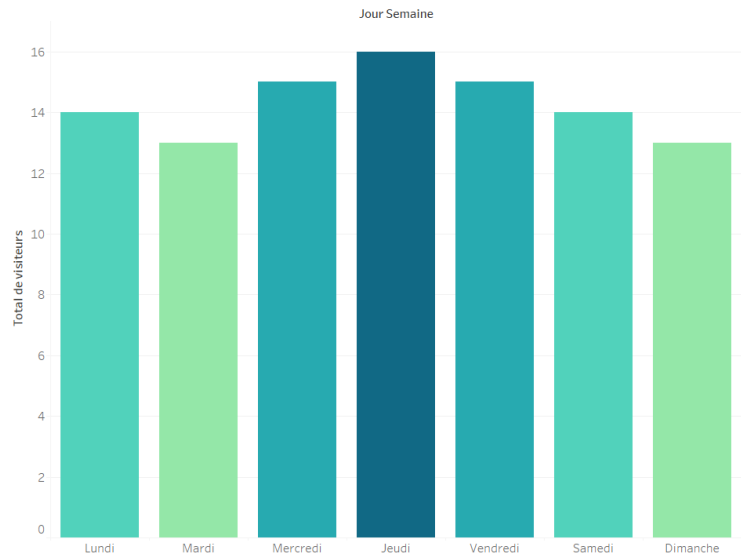
Nombre visiteurs avec ou sans guide



Grâce à cette visualisation nous observons qu'une grande majorité de nos visiteurs ne prennent pas l'option des visites guidées. Cette information nous est très utile, car ça nous permet d'adapter le nombre de guide que nous possédons pour ne pas en manquer ou en avoir trop.

Visiteurs par jour de la semaine :

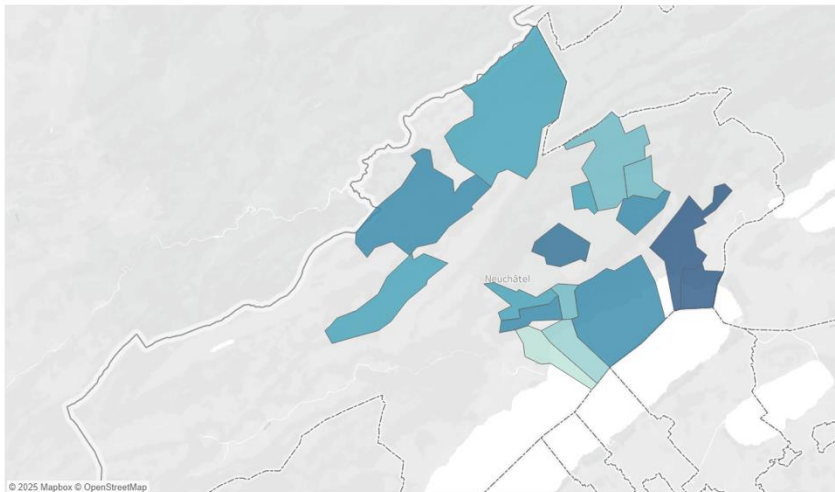
Visiteurs par jour de la semaine



Ce graphique nous permet de voir que, contrairement à ce que nous pouvons penser, le jour avec le plus de succès est le jeudi. Ça nous montre que l'affluence de notre musée est à peu près égale par tout.

Visiteur par endroit dans le canton de Neuchâtel :

Carte visiteurs Neuchâtel



Cette carte nous montre la répartition des visiteurs venant du canton de Neuchâtel. Nous pouvons constater que nous attirons des personnes de toute contrée.

Présentation de l'utilisation de l'IA :

Pendant la réalisation du projet, on a utilisé l'intelligence artificielle à plusieurs reprises, surtout pour nous aider à mieux comprendre certaines parties techniques et à corriger plus rapidement nos erreurs. L'idée n'était pas de faire les choses à notre place, mais de nous appuyer dessus comme sur un outil pratique, quand on bloquait ou qu'on avait besoin d'un coup de main.

Par exemple, quand on travaillait sur les requêtes SQL, l'IA nous a été très utile pour reformuler des jointures qui ne fonctionnaient pas, ou pour corriger des erreurs qu'on ne comprenait pas trop. Elle proposait parfois une autre façon de faire plus claire ou plus efficace. On ne copiait pas bêtement, on comparait, on testait, et on adaptait à notre base. Dans certains cas, elle nous a aussi aidés à construire des triggers avec les bonnes conditions, surtout quand on avait du mal à gérer la logique des dates ou à empêcher certaines incohérences.

On l'a aussi utilisée pour revoir un peu l'organisation générale de notre base, comme vérifier si les relations entre les tables tenaient la route, ou si nos clés étrangères étaient bien placées. Ça permettait d'avoir un deuxième avis, sans devoir passer des heures à chercher tout seuls. Ce n'était pas toujours parfait, mais ça nous donnait des idées nouvelles et ça nous faisait avancer plus vite.

Dans l'ensemble, c'était un bon outil pour nous accompagner, surtout quand on avait besoin de confirmation ou d'une autre façon d'aborder un problème. On est tout de même restés attentifs tout le long, en testant tout ce qu'on faisait et en validant par nous-mêmes. Grâce à ça, on a pu avancer plus efficacement, sans perdre de temps sur des détails.

Répartition du travail de groupe :

Répartition du travail

Afin de garantir une progression harmonieuse et structurée de notre projet, nous avons organisé la répartition des tâches en fonction des compétences et préférences de chacun. Après avoir échangé ensemble sur les différentes idées de conception et de mise en œuvre, nous avons défini les rôles suivants :

Arthur s'est chargé de la conception du diagramme de classes et de la création des données fictives dans le fichier `groupe_8_donnees.sql`. Il a également contribué à la rédaction du rapport final.

Kay a travaillé sur la rédaction de requêtes SQL et a participé activement à la rédaction du rapport.

Matteo a été responsable de la structure de la base de données, veillant à sa cohérence et à sa robustesse.

Ethan a contribué au diagramme de classes, à la visualisation des données avec Tableau, et a proposé des améliorations structurelles sur la base de données en cours de projet.

Osama s'est impliqué dans la conception de requêtes SQL avancées et dans la rédaction du rapport, en particulier sur les aspects techniques liés aux tests dans phpMyAdmin.

Bien que certaines responsabilités aient été assignées individuellement, le projet a largement bénéficié d'un travail collaboratif régulier. Nos séances de groupe, tenues à l'université, nous ont permis de faire avancer le projet efficacement, de résoudre ensemble les difficultés rencontrées, et de nous assurer que chaque étape du développement se faisait dans la cohérence globale du projet.

BONUS :

Nous avons également intégré un fichier au format JSON contenant un extrait structuré de notre base de données. Ce fichier présente une représentation simplifiée de certaines informations clés du musée, notamment les données sur les œuvres, les expositions ou les visiteurs. L'objectif était de permettre une portabilité facile vers d'autres systèmes ou outils numériques, en exploitant un format lisible par les applications web et les interfaces modernes

Conclusion :

Au terme de cette analyse, nous allons tout d'abord aborder les difficultés rencontrées. En premier lieu, nous avons créé nos diagrammes de classe et modèle relationnel avec un nombre de tables trop élevé. Plus de 30 entités avaient été créées, ce qui représentait une charge de travail considérable et difficile à maintenir. Nous avons donc procédé à un tri, puis fusionné certaines tables entre elles afin de simplifier la structure tout en conservant les informations essentielles.

Nous avons également rencontré des problèmes liés à des clés primaires et étrangères. Certaines manquaient, d'autres n'étaient pas pertinentes. Ce problème nous a coûté du temps, car nous avons dû réécrire tout le code SQL avec les mises à jour apportées.

De plus, nous avons rencontré quelques problèmes mineurs quant à l'utilisation de Draw.io pour faire exactement ce que nous voulions, mais cela a vite été réglé.

Finalement le plus grand problème rencontré était que quand nous avons assemblé la totalité de notre travail effectué, nous avons remarqué qu'il y avait des problèmes d'organisation. Parce que nous avons dû à maintes reprises refaire les jointures à cause de problème de malentendu.

Malgré ces difficultés, certaines parties du projet se sont révélées plus simples à mettre en place. Comme par exemple, l'idée principale que nous avons trouvée rapidement et surtout les idées pour les tables étaient simples, car c'est un thème très vaste. La communication au sein du groupe était facile ce qui a grandement aidé à travailler plus rapidement et mieux.

Sources :

Intelligence artificielle :
Chat.gpt

Image de couverture :

<https://www.geneve.com/fr/attractions/detail/musee-dart-et-dhistoire.com>